

o bien, en notación matricial, $Ax = b$. Se dice que un vector*

$$s = \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_n \end{bmatrix}$$

en R^n es un **vector solución** del sistema si $x_1 = s_1, x_2 = s_2, \dots, x_n = s_n$ es una solución de tal sistema. En este ejemplo se demostrará que el conjunto de vectores solución de un sistema **homogéneo** es un subespacio de R^n .

Sea $Ax = 0$ un sistema homogéneo de m ecuaciones lineales en n incógnitas, W el conjunto de vectores solución, y s y s' vectores en W . Para demostrar que W es cerrado bajo la adición y la multiplicación escalar, se debe demostrar que $s + s'$ y ks también son vectores solución, en donde k es un escalar cualquiera. Supuesto que s y s' son vectores solución se tiene,

$$As = 0 \quad \text{y} \quad As' = 0$$

Por tanto,

$$A(s + s') = As + As' = 0 + 0 = 0$$

y

$$A(ks) = k(As) = k0 = 0$$

En estas ecuaciones se muestra que $s + s'$ y ks satisfacen la ecuación $Ax = 0$. Por tanto, $s + s'$ y ks son vectores solución.

El subespacio W de este ejemplo se denomina **espacio solución** del sistema $Ax = 0$.

En muchos problemas se da un espacio vectorial V y es importante hallar el subespacio "más pequeño" de V que contenga un conjunto especificado de vectores $\{v_1, v_2, \dots, v_r\}$. La definición que sigue proporciona la clave para la construcción de tales subespacios.

Definición. Se dice que un vector w es una **combinación lineal** de los vectores $v_1, v_2, \dots, v_r$ si se puede expresar en la forma

$$w = k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_rv_r$$

en donde $k_1, k_2, \dots, k_r$ son escalares.

Ejemplo 16

Considérese los vectores $u = (1, 2, -1)$ y $v = (6, 4, 2)$ en R^3 . Demuéstrese que $w = (9, 2, 7)$ es una combinación lineal de u y v y que $w' = (4, -1, 8)$ no es combinación lineal de u y v .

*En este ejemplo se está usando la notación matricial para los vectores en R^n .

Solución. Para que w sea una combinación lineal de u y v , deben existir los escalares k_1 y k_2 tales que $w = k_1 u + k_2 v$; es decir,

$$(9, 2, 7) = k_1(1, 2, -1) + k_2(6, 4, 2)$$

o bien,

$$(9, 2, 7) = (k_1 + 6k_2, 2k_1 + 4k_2, -k_1 + 2k_2)$$

Al igualar las componentes correspondientes se obtiene

$$k_1 + 6k_2 = 9$$

$$2k_1 + 4k_2 = 2$$

$$-k_1 + 2k_2 = 7$$

Si se resuelve este sistema se llega a $k_1 = -3$, $k_2 = 2$, de modo que

$$w = -3u + 2v$$

De manera análoga, para que w' sea una combinación lineal de u y v , deben existir los escalares k_1 y k_2 tales que $w' = k_1 u + k_2 v$; es decir,

$$(4, -1, 8) = k_1(1, 2, -1) + k_2(6, 4, 2)$$

o bien,

$$(4, -1, 8) = (k_1 + 6k_2, 2k_1 + 4k_2, -k_1 + 2k_2)$$

Al igualar las componentes correspondientes da

$$k_1 + 6k_2 = 4$$

$$2k_1 + 4k_2 = -1$$

$$-k_1 + 2k_2 = 8$$

Este sistema de ecuaciones es inconsistente (verifíquese), de modo que no existen esos escalares. Como consecuencia, w no es una combinación lineal de u y v .

Definición. Si $v_1, v_2, \dots, v_r$ son vectores en un espacio vectorial V y si todo vector en V es expresable como una combinación lineal de $v_1, v_2, \dots, v_r$, entonces se dice que estos vectores *generan a V* .

Ejemplo 17

Los vectores $i = (1, 0, 0)$, $j = (0, 1, 0)$ y $k = (0, 0, 1)$ generan a R^3 porque todo vector (a, b, c) en R^3 se puede escribir como

$$(a, b, c) = ai + bj + ck$$

la cual es una combinación lineal de i, j y k .

Ejemplo 18

Los polinomios $1, x, x^2, \dots, x^n$ generan al espacio vectorial P_n (véase el ejemplo 13) dado que cada polinomio p en P_n se puede escribir como

$$p = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

la cual es una combinación lineal de $1, x, x^2, \dots, x^n$.

Ejemplo 19

Determinese si $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 2)$, $\mathbf{v}_2 = (1, 0, 1)$ y $\mathbf{v}_3 = (2, 1, 3)$ generan a R^3 .

Solución. Se debe determinar si un vector arbitrario $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ en R^3 se puede expresar como una combinación lineal

$$\mathbf{b} = k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2 + k_3\mathbf{v}_3$$

de los vectores $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, y $\mathbf{v}_3$. Si se expresa esta ecuación en términos de componentes da

$$(b_1, b_2, b_3) = k_1(1, 1, 2) + k_2(1, 0, 1) + k_3(2, 1, 3)$$

o bien,

$$(b_1, b_2, b_3) = (k_1 + k_2 + 2k_3, k_1 + k_3, 2k_1 + k_2 + 3k_3)$$

o bien,

$$\begin{aligned} k_1 + k_2 + 2k_3 &= b_1 \\ k_1 + k_3 &= b_2 \\ 2k_1 + k_2 + 3k_3 &= b_3 \end{aligned}$$

Por consiguiente, el problema se reduce a determinar si este sistema es o no consistente para todos los valores de b_1 , b_2 y b_3 . Por los incisos (a) y (d) del teorema 13 de la sección 1.7, este sistema será consistente para todos los valores de b_1 , b_2 y b_3 si y sólo si la matriz de los coeficientes

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

es inversible. Pero $\det(A) = 0$ (verifíquese), de modo que A no es inversible y, como consecuencia, $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$ no generan a R^3 .

En general, un conjunto dado de vectores $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ en un espacio vectorial V puede generar o no a V . Si lo genera, entonces todo vector en V es expresable como una combinación lineal de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$, y si no lo genera, entonces algunos vectores se pueden expresar mediante tal combinación, mientras que otros no. El siguiente teorema indi-

ca que si se agrupan todos los vectores en V que son expresables como combinaciones lineales de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$, entonces se obtiene un subespacio de V . Este subespacio se denomina **espacio lineal generado** por $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$, o más simplemente, **espacio generado** por $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$.

Teorema 5. Si $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ son vectores en un espacio vectorial V , entonces:

- (a) El conjunto W de todas las combinaciones lineales de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ es un subespacio de V .
 (b) W es el subespacio más pequeño de V que contiene a $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$, en el sentido de que cualquier otro subespacio de V que contenga a $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ debe contener a W .

Demostración.

(a) Para demostrar que W es un subespacio de V , debe probarse que es cerrado bajo la adición y la multiplicación escalar. Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores en W , entonces

$$\mathbf{u} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_r\mathbf{v}_r$$

y

$$\mathbf{v} = k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2 + \dots + k_r\mathbf{v}_r$$

en donde $c_1, c_2, \dots, c_r, k_1, k_2, \dots, k_r$ son escalares. Por tanto,

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (c_1 + k_1)\mathbf{v}_1 + (c_2 + k_2)\mathbf{v}_2 + \dots + (c_r + k_r)\mathbf{v}_r$$

y, para cualquier escalar k ,

$$k\mathbf{u} = (kc_1)\mathbf{v}_1 + (kc_2)\mathbf{v}_2 + \dots + (kc_r)\mathbf{v}_r$$

Así entonces, $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ y $k\mathbf{u}$ son combinaciones lineales de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ y, como consecuencia, están en W . Por consiguiente, W es cerrado bajo la adición y la multiplicación escalar.

(b) Cada vector $\mathbf{v}_i$ es una combinación lineal de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$, puesto que es posible escribir,

$$\mathbf{v}_i = 0\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2 + \dots + 1\mathbf{v}_i + \dots + 0\mathbf{v}_r$$

Por tanto, el subespacio W contiene a cada uno de los vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$. Sea W' cualquier otro subespacio que contenga a $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$. Dado que W' es cerrado bajo la adición y multiplicación escalar, debe contener todas las combinaciones lineales

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_r\mathbf{v}_r \quad \text{de} \quad \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r;$$

por tanto, W' contiene a cada vector de W .

El espacio lineal W generado por un conjunto de vectores $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ se denota por

$$\text{lin}(S) \quad \text{o bien,} \quad \text{lin}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$$

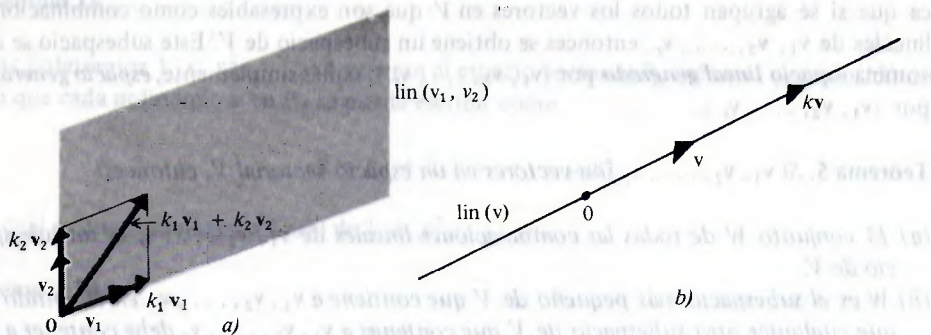


Figura 4.5

Ejemplo 20

Si $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ son vectores no colineales en R^3 con puntos iniciales en el origen, entonces $\text{lin}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, el cual consta de todas las combinaciones lineales $k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2$, es el plano determinado por $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ (figura 4.5a).

De modo análogo, si $\mathbf{v}$ es un vector diferente de cero en R^2 o R^3 , entonces $\text{lin}\{\mathbf{v}\}$, el cual es el conjunto de todos los múltiplos escalares $k\mathbf{v}$, es la recta determinada por $\mathbf{v}$ (figura 4.5b).

EJERCICIOS 4.3

1. Aplique el teorema 4 para determinar cuáles de los siguientes son subespacios de R^3 .

- (a) todos los vectores de la forma $(a, 0, 0)$;
- (b) todos los vectores de la forma $(a, 1, 1)$;
- (c) todos los vectores de la forma (a, b, c) , en donde $b = a + c$;
- (d) todos los vectores de la forma (a, b, c) , en donde $b = a + c + 1$.

2. Aplique el teorema 4 para determinar cuáles de los siguientes son subespacios de M_{22} .

- (a) todas las matrices de la forma

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

en donde a, b, c , y d son enteros

- (b) todas las matrices de la forma

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

en donde $a + d = 0$

- (c) todas las matrices A de 2×2 tales que $A = A^t$
- (d) todas las matrices A de 2×2 tales que $\det(A) = 0$

3. Aplique el teorema 4 para determinar cuáles de los siguientes son subespacios de P_3 .
- todos los polinomios $a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ para los que $a_0 = 0$
 - todos los polinomios $a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ para los que $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 0$
 - todos los polinomios $a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ para los que a_0, a_1, a_2 y a_3 son enteros
 - todos los polinomios de la forma $a_0 + a_1x$, en donde a_0 y a_1 son números reales.
4. Aplique el teorema 4 para determinar cuáles de los siguientes son subespacios del espacio de todas las funciones con valor real, f , definidas sobre toda la recta real.
- todas las f tales que $f(x) \leq 0$ para toda x ;
 - todas las f tales que $f(0) = 0$;
 - todas las f tales que $f(0) = 2$;
 - todas las funciones constantes;
 - todas las f de la forma $k_1 + k_2 \sin x$, en donde k_1 y k_2 son números reales.
5. ¿Cuáles de las siguientes son combinaciones lineales de $\mathbf{u} = (1, -1, 3)$, y $\mathbf{v} = (2, 4, 0)$?
- $(3, 3, 3)$
 - $(4, 2, 6)$
 - $(1, 5, 6)$
 - $(0, 0, 0)$
6. Exprese los siguientes como combinaciones lineales de $\mathbf{u} = (2, 1, 4)$, $\mathbf{v} = (1, -1, 3)$ y $\mathbf{w} = (3, 2, 5)$.
- $(5, 9, 5)$
 - $(2, 0, 6)$
 - $(0, 0, 0)$
 - $(2, 2, 3)$
7. Exprese los siguientes como combinaciones lineales de $\mathbf{p}_1 = 2 + x + 4x^2$, $\mathbf{p}_2 = 1 - x + 3x^2$ y $\mathbf{p}_3 = 3 + 2x + 5x^2$.
- $5 + 9x + 5x^2$
 - $2 + 6x^2$
 - 0
 - $2 + 2x + 3x^2$
8. ¿Cuáles de las siguientes son combinaciones lineales de
- $$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \text{ y } C = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}?$$
- $\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$
 - $\begin{bmatrix} -1 & 7 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$
 - $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
 - $\begin{bmatrix} 6 & -1 \\ -8 & -8 \end{bmatrix}$
9. En cada inciso determine si los vectores dados generan a R^3 .
- $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (2, 2, 0)$, $\mathbf{v}_3 = (3, 0, 0)$
 - $\mathbf{v}_1 = (2, -1, 3)$, $\mathbf{v}_2 = (4, 1, 2)$, $\mathbf{v}_3 = (8, -1, 8)$
 - $\mathbf{v}_1 = (3, 1, 4)$, $\mathbf{v}_2 = (2, -3, 5)$, $\mathbf{v}_3 = (5, -2, 9)$, $\mathbf{v}_4 = (1, 4, -1)$
 - $\mathbf{v}_1 = (1, 3, 3)$, $\mathbf{v}_2 = (1, 3, 4)$, $\mathbf{v}_3 = (1, 4, 3)$, $\mathbf{v}_4 = (6, 2, 1)$
10. Determine cuáles de los siguientes están en el espacio generado por
- $$\mathbf{f} = \cos^2 x \quad \text{y} \quad \mathbf{g} = \sin^2 x$$
- $\cos 2x$
 - $3 + x^2$
 - 1
 - $\sin x$

11. Determine si los siguientes polinomios generan a P_2

$$p_1 = 1 + 2x - x^2 \quad p_2 = 3 + x^2$$

$$p_3 = 5 + 4x - x^2 \quad p_4 = -2 + 2x - 2x^2$$

12. Sean $\mathbf{v}_1 = (2, 1, 0, 3)$, $\mathbf{v}_2 = (3, -1, 5, 2)$ y $\mathbf{v}_3 = (-1, 0, 2, 1)$. ¿Cuáles de los siguientes vectores están en $\text{lin}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$?

(a) $(2, 3, -7, 3)$ (b) $(0, 0, 0, 0)$ (c) $(1, 1, 1, 1)$ (d) $(-4, 6, -13, 4)$

13. Halle una ecuación para el plano generado por los vectores $\mathbf{u} = (1, 1, -1)$ y $\mathbf{v} = (2, 3, 5)$

14. Halle las ecuaciones paramétricas para la recta generada por el vector $\mathbf{u} = (2, 7, -1)$.

15. Demuestre que los vectores solución de un sistema no homogéneo consistente de m ecuaciones lineales en n incógnitas no forman un subespacio de R^n .

16. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.) Demuestre que los siguientes conjuntos de funciones son subespacios del espacio vectorial del ejemplo 8.

- (a) todas las funciones continuas en todo punto;
 (b) todas las funciones diferenciables en todo punto;
 (c) todas las funciones diferenciables en todo punto que satisfacen $\mathbf{f}' + 2\mathbf{f} = \mathbf{0}$.

4.4 INDEPENDENCIA LINEAL

Por lo estudiado en la sección 4.3, se sabe que un espacio vectorial V es generado por un conjunto de vectores $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$, si cada vector en V es una combinación lineal de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$. Los conjuntos generadores resultan útiles en una gran diversidad de problemas ya que, a menudo, es posible estudiar un espacio vectorial V estudiando primero los vectores en un conjunto generador S y, a continuación, extendiendo los resultados hacia el resto de V . Por tanto, conviene mantener el conjunto generador S tan pequeño como sea posible. El problema de encontrar los conjuntos generadores más pequeños para un espacio vectorial depende de la noción de independencia lineal, la cual se estudia en esta sección.

Si $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ es un conjunto de vectores, entonces la ecuación vectorial

$$k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2 + \dots + k_r\mathbf{v}_r = \mathbf{0}$$

tiene al menos una solución, a saber,

$$k_1 = 0, \quad k_2 = 0, \dots, k_r = 0$$

Si esta es la única solución, entonces S recibe el nombre de conjunto *linealmente independiente*. Si hay otras soluciones entonces se dice que S es un conjunto *linealmente dependiente*.

Ejemplo 21

El conjunto de vectores $S = \{v_1, v_2, v_3\}$, en donde $v_1 = (2, 1, 0, 3)$, $v_2 = (1, 2, 5, -1)$, $v_3 = (7, -1, 5, 8)$ es linealmente dependiente, ya que $3v_1 + v_2 - v_3 = 0$.

Ejemplo 22

Los polinomios $p_1 = 1 - x$, $p_2 = 5 + 3x - 2x^2$ y $p_3 = 1 + 3x - x^2$ forman un conjunto linealmente dependiente en P_2 ya que $3p_1 - p_2 + 2p_3 = 0$.

Ejemplo 23

Considérense los vectores $i = (1, 0, 0)$, $j = (0, 1, 0)$ y $k = (0, 0, 1)$ en R^3 . En términos de componentes, la ecuación vectorial

$$k_1 i + k_2 j + k_3 k = 0$$

se convierte en

$$k_1(1, 0, 0) + k_2(0, 1, 0) + k_3(0, 0, 1) = (0, 0, 0)$$

o, lo que es equivalente,

$$(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 0)$$

Por tanto, $k_1 = 0$, $k_2 = 0$, $k_3 = 0$; como consecuencia, el conjunto $S = \{i, j, k\}$ es linealmente independiente. Es posible aplicar un argumento semejante para demostrar que los vectores $e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $e_n = (0, 0, 0, \dots, 1)$ forman un conjunto linealmente independiente en R^n .

Ejemplo 24

Determinése si los vectores

$$v_1 = (1, -2, 3) \quad v_2 = (5, 6, -1) \quad v_3 = (3, 2, 1)$$

forman un conjunto linealmente dependiente o linealmente independiente.

Solución. En términos de componentes, la ecuación vectorial

$$k_1 v_1 + k_2 v_2 + k_3 v_3 = 0$$

queda

$$k_1(1, -2, 3) + k_2(5, 6, -1) + k_3(3, 2, 1) = (0, 0, 0)$$

o, lo que es equivalente

$$(k_1 + 5k_2 + 3k_3, -2k_1 + 6k_2 + 2k_3, 3k_1 - k_2 + k_3) = (0, 0, 0)$$

Al igualar las componentes correspondientes da

$$\begin{aligned} k_1 + 5k_2 + 3k_3 &= 0 \\ -2k_1 + 6k_2 + 2k_3 &= 0 \\ 3k_1 - k_2 + k_3 &= 0 \end{aligned}$$

Por tanto, $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$ forman un conjunto linealmente dependiente si este sistema tiene una solución no trivial, o bien, un conjunto linealmente independiente si tienen sólo la solución trivial. Al resolver este sistema se llega a

$$k_1 = -\frac{1}{2}t \quad k_2 = -\frac{1}{2}t \quad k_3 = t$$

Como consecuencia, el sistema tiene soluciones no triviales y $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$ forman un conjunto linealmente dependiente. De modo alternativo, se pudo haber demostrado la existencia de soluciones no triviales sin resolver el sistema, demostrando que la matriz de coeficientes tiene determinante cero y, como consecuencia, no es inversible (verifíquese).

El término “linealmente dependiente” sugiere que los vectores “dependen” uno del otro de alguna manera. Para ver que, en efecto, este es el caso, supóngase que $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ es un conjunto linealmente dependiente, de modo que la ecuación vectorial

$$k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2 + \dots + k_r\mathbf{v}_r = \mathbf{0}$$

tiene una solución diferente de $k_1 = k_2 = \dots = k_r = 0$. Para ser específicos, supóngase que $k_1 \neq 0$. Al multiplicar ambos miembros por $1/k_1$ y despejar $\mathbf{v}_1$, se llega a

$$\mathbf{v}_1 = \left(-\frac{k_2}{k_1}\right)\mathbf{v}_2 + \dots + \left(-\frac{k_r}{k_1}\right)\mathbf{v}_r$$

Así entonces, $\mathbf{v}_1$ se ha expresado como una combinación lineal de los vectores restantes $\mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$. Se deja como ejercicio demostrar que *un conjunto con dos o más vectores es linealmente dependiente si y sólo si al menos uno de los vectores es una combinación lineal de los vectores restantes*.

Los dos ejemplos que siguen dan una interpretación geométrica de la dependencia lineal en R^2 y R^3 .

Ejemplo 25

Dos vectores, $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$, forman un conjunto linealmente dependiente si y sólo si uno de los vectores es un múltiplo escalar del otro. Para ver por qué, supóngase que $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ es linealmente dependiente. Supuesto que la ecuación vectorial $k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$ tiene una solución diferente de $k_1 = k_2 = 0$, esta ecuación puede reescribirse como

$$\mathbf{v}_1 = \left(-\frac{k_2}{k_1}\right)\mathbf{v}_2 \quad \text{ó} \quad \mathbf{v}_2 = \left(-\frac{k_1}{k_2}\right)\mathbf{v}_1$$

Pero esto afirma que $\mathbf{v}_1$ es un múltiplo escalar de $\mathbf{v}_2$, o bien, que $\mathbf{v}_2$ es múltiplo escalar de $\mathbf{v}_1$. La recíproca se deja como ejercicio.

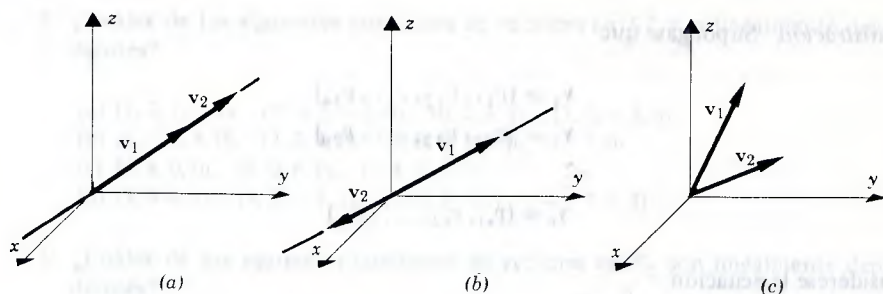


Figura 4.6 (a) Linealmente dependientes. (b) Linealmente dependientes. (c) Linealmente independientes.

Se deduce que dos vectores en R^2 o en R^3 son linealmente dependientes si y sólo si están sobre la misma recta que pasa por el origen (figura 4.6).

Ejemplo 26

Si v_1 , v_2 y v_3 son tres vectores en R^3 , entonces el conjunto $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ es linealmente dependiente si y sólo si los tres vectores están en el mismo plano que pasa por el origen, cuando los vectores se colocan con los puntos iniciales en el origen (figura 4.7). Para esto, recuérdese que v_1 , v_2 y v_3 son linealmente dependientes si y sólo si al menos uno de los vectores es una combinación lineal de los dos restantes o, lo que es equivalente, si y sólo si al menos uno de los vectores está en el espacio generado por los dos restantes. Pero el espacio generado por dos vectores cualesquiera en R^3 es una recta que pasa por el origen, un plano que pasa por el origen, o bien, el propio origen (ejercicio 17). En todo caso, el espacio generado por dos vectores en R^3 siempre está en un plano que pasa por el origen.

Se concluye esta sección con un teorema que indica que un conjunto linealmente independiente en R^n puede contener cuando más n vectores.

Teorema 6. Sea $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ un conjunto de vectores en R^n . Si $r > n$, entonces S es linealmente dependiente.

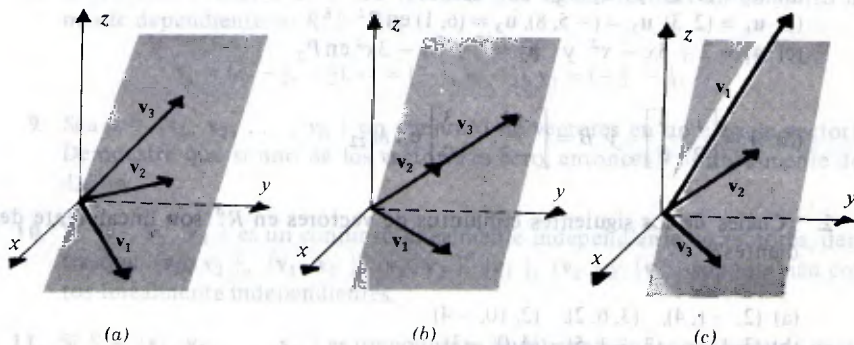


Figura 4.7 (a) Linealmente dependientes. (b) Linealmente dependientes. (c) Linealmente independientes.

Demostración. Supóngase que

$$\mathbf{v}_1 = (v_{11}, v_{12}, \dots, v_{1n})$$

$$\mathbf{v}_2 = (v_{21}, v_{22}, \dots, v_{2n})$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{v}_r = (v_{r1}, v_{r2}, \dots, v_{rn})$$

Considérese la ecuación

$$k_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \mathbf{v}_2 + \dots + k_r \mathbf{v}_r = \mathbf{0}$$

Si, como se ilustró en el ejemplo 24, se expresan los dos miembros de esta ecuación en términos de componentes y, a continuación, se igualan las componentes correspondientes, se obtiene el sistema

$$v_{11}k_1 + v_{21}k_2 + \dots + v_{r1}k_r = 0$$

$$v_{12}k_1 + v_{22}k_2 + \dots + v_{r2}k_r = 0$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$v_{1n}k_1 + v_{2n}k_2 + \dots + v_{rn}k_r = 0$$

Este es un sistema homogéneo de n ecuaciones en las r incógnitas $k_1, \dots, k_r$. Supuesto que $r > n$, con base en el teorema 1 de la sección 1.3, se deduce que el sistema tiene soluciones no triviales. Por tanto, $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ es un conjunto linealmente dependiente.

En particular, en este teorema se afirma que un conjunto en R^2 , con más de dos vectores, es linealmente dependiente, y que un conjunto en R^3 , con más de tres vectores, es linealmente dependiente.

EJERCICIOS 4.4

1. Dé una explicación de por qué los siguientes conjuntos de vectores son linealmente dependientes. (Resuelva este problema por simple observación.)

(a) $\mathbf{u}_1 = (1, 2)$ y $\mathbf{u}_2 = (-3, -6)$ en R^2

(b) $\mathbf{u}_1 = (2, 3)$, $\mathbf{u}_2 = (-5, 8)$, $\mathbf{u}_3 = (6, 1)$ en R^2

(c) $\mathbf{p}_1 = 2 + 3x - x^2$ y $\mathbf{p}_2 = 6 + 9x - 3x^2$ en P_2

(d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$ en M_{22}

2. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores en R^3 son linealmente dependientes?

(a) $(2, -1, 4)$, $(3, 6, 2)$, $(2, 10, -4)$

(b) $(3, 1, 1)$, $(2, -1, 5)$, $(4, 0, -3)$

(c) $(6, 0, -1)$, $(1, 1, 4)$

(d) $(1, 3, 3)$, $(0, 1, 4)$, $(5, 6, 3)$, $(7, 2, -1)$

3. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores en R^4 son linealmente dependientes?

- (a) $(1, 2, 1, -2), (0, -2, -2, 0), (0, 2, 3, 1), (3, 0, -3, 6)$
 (b) $(4, -4, 8, 0), (2, 2, 4, 0), (6, 0, 0, 2), (6, 3, -3, 0)$
 (c) $(4, 4, 0, 0), (0, 0, 6, 6), (-5, 0, 5, 5)$
 (d) $(3, 0, 4, 1), (6, 2, -1, 2), (-1, 3, 5, 1), (-3, 7, 8, 3)$

4. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores en P_2 son linealmente dependientes?

- (a) $2 - x + 4x^2, 3 + 6x + 2x^2, 2 + 10x - 4x^2$
 (b) $3 + x + x^2, 2 - x + 5x^2, 4 - 3x^2$
 (c) $6 - x^2, 1 + x + 4x^2$
 (d) $1 + 3x + 3x^2, x + 4x^2, 5 + 6x + 3x^2, 7 + 2x - x^2$

5. Sea V el espacio vectorial de todas las funciones con valor real definidas sobre la recta real completa. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores en V son linealmente dependientes?

- (a) $2, 4 \sin^2 x, \cos^2 x$ (b) $x, \cos x$
 (c) $1, \sin x \sin 2x$ (d) $\cos 2x, \sin^2 x, \cos^2 x$
 (e) $(1+x)^2, x^2 + 2x, 3$ (f) $0, x, x^2$

6. Supóngase que $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$ son vectores en R^3 que tienen sus puntos iniciales en el origen. En cada inciso, determine si los tres vectores están en un plano.

- (a) $\mathbf{v}_1 = (1, 0, -2), \mathbf{v}_2 = (3, 1, 2), \mathbf{v}_3 = (1, -1, 0)$
 (b) $\mathbf{v}_1 = (2, -1, 4), \mathbf{v}_2 = (4, 2, 3), \mathbf{v}_3 = (2, 7, -6)$

7. Suponga que $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$ son vectores en R^3 que tienen sus puntos iniciales en el origen. En cada inciso, determine si los tres vectores están en la misma recta.

- (a) $\mathbf{v}_1 = (3, -6, 9), \mathbf{v}_2 = (2, -4, 6), \mathbf{v}_3 = (1, 1, 1)$
 (b) $\mathbf{v}_1 = (2, -1, 4), \mathbf{v}_2 = (4, 2, 3), \mathbf{v}_3 = (2, 7, -6)$
 (c) $\mathbf{v}_1 = (4, 6, 8), \mathbf{v}_2 = (2, 3, 4), \mathbf{v}_3 = (-2, -3, -4)$

8. ¿Para cuáles valores de λ los vectores que siguen forman un conjunto linealmente dependiente en R^3 ?

$$\mathbf{v}_1 = (\lambda, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}), \mathbf{v}_2 = (-\frac{1}{2}, \lambda, -\frac{1}{2}), \mathbf{v}_3 = (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \lambda)$$

9. Sea $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ un conjunto de vectores en un espacio vectorial V . Demuestre que si uno de los vectores es cero, entonces S es linealmente dependiente.

10. Si $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es un conjunto linealmente independiente de vectores, demuestre que $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3\}$, $\{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$, $\{\mathbf{v}_1\}$, $\{\mathbf{v}_2\}$ y $\{\mathbf{v}_3\}$ son también conjuntos linealmente independientes.

11. Si $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es un conjunto linealmente independiente de vectores, demuestre que todo conjunto de S con uno o más vectores también es linealmente independiente.

12. Si $\{v_1, v_2, v_3\}$ es un conjunto linealmente dependiente de vectores en un espacio vectorial V , demuestre que $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ también es linealmente dependiente, en donde v_4 es cualquier otro vector en V .
13. Si $\{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ es un conjunto linealmente dependiente de vectores en un espacio vectorial V , demuestre que $\{v_1, v_2, \dots, v_{r+1}, \dots, v_n\}$ también es linealmente dependiente, en donde $v_{r+1}, \dots, v_n$ son otros vectores cualesquiera en V .
14. Demuestre que todo conjunto con más de tres vectores tomados de P_2 es linealmente dependiente.
15. Demuestre que si $\{v_1, v_2\}$ es linealmente independiente y v_3 no está en $\text{lin}\{v_1, v_2\}$, entonces $\{v_1, v_2, v_3\}$ es linealmente independiente.
16. Pruebe que un conjunto con dos o más vectores es linealmente dependiente si y sólo si al menos uno de los vectores es expresable como una combinación lineal de los valores restantes.
17. Pruebe que el espacio generado por dos vectores en R^3 es una recta que pasa por el origen, un plano que pasa por el origen, o bien, el propio origen.
18. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.) Sea V el espacio vectorial de las funciones con valor real definidas sobre la recta real completa. Si f, g y h son vectores en V , las cuales son doblemente diferenciables, entonces la función $w = w(x)$ definida por

$$w(x) = \begin{vmatrix} f(x) & g(x) & h(x) \\ f'(x) & g'(x) & h'(x) \\ f''(x) & g''(x) & h''(x) \end{vmatrix}$$

se conoce como **wronskiano** de f, g y h . Pruebe que f, g y h forman un conjunto linealmente independiente si el wronskiano no es el vector cero en V [es decir, $w(x)$ no es idénticamente cero].

19. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.) Utilice el wronskiano (ejercicio 18) para demostrar que los siguientes conjuntos de vectores son linealmente independientes.

(a) $1, x, e^x$ (b) $\sin x, \cos x, x \sin x$ (c) e^x, xe^x, x^2e^x (d) $1, x, x^2$

4.5 BASE Y DIMENSION

Por lo común, se concibe una recta como un espacio unidimensional, un plano como uno bidimensional y el espacio que lo rodea a uno como tridimensional. El objetivo principal de esta sección es precisar esta noción intuitiva de dimensión.

Definición. Si V es cualquier espacio vectorial y $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ es un conjunto finito de vectores en V , entonces S se denomina **base** para V si

- (i) S es linealmente independiente;
- (ii) S genera a V .

Ejemplo 27

Sean $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $\mathbf{e}_n = (0, 0, 0, \dots, 1)$. En el ejemplo 23 se señaló que $S = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ es un conjunto linealmente independiente en R^n . Dado que cualquier vector $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ en R^n se puede escribir como $\mathbf{v} = v_1 \mathbf{e}_1 + v_2 \mathbf{e}_2 + \dots + v_n \mathbf{e}_n$, S genera a R^n y, por tanto, es una base. Esta base se conoce como *base estándar para R^n* .

Ejemplo 28

Sean $\mathbf{v}_1 = (1, 2, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (2, 9, 0)$ y $\mathbf{v}_3 = (3, 3, 4)$. Demuéstrese que el conjunto $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es una base para R^3 .

Solución. Para demostrar que S genera a R^3 , es necesario demostrar que un vector arbitrario $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ se puede expresar como combinación lineal

$$\mathbf{b} = k_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \mathbf{v}_2 + k_3 \mathbf{v}_3 \quad (4.3)$$

de los vectores en S . Al expresar (4.3) en términos de las componentes da

$$(b_1, b_2, b_3) = k_1(1, 2, 1) + k_2(2, 9, 0) + k_3(3, 3, 4)$$

o bien,

$$(b_1, b_2, b_3) = (k_1 + 2k_2 + 3k_3, 2k_1 + 9k_2 + 3k_3, k_1 + 4k_3)$$

o bien,

$$\begin{aligned} k_1 + 2k_2 + 3k_3 &= b_1 \\ 2k_1 + 9k_2 + 3k_3 &= b_2 \\ k_1 + 4k_3 &= b_3 \end{aligned} \quad (4.4)$$

Por tanto, para demostrar que S genera a V , se debe demostrar que el sistema (4.4) tiene una solución para todas las elecciones de $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$. Para probar que S es linealmente independiente, es necesario demostrar que la única solución de

$$k_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \mathbf{v}_2 + k_3 \mathbf{v}_3 = \mathbf{0} \quad (4.5)$$

es $k_1 = k_2 = k_3 = 0$.

Como se hizo antes, si (4.5) se expresa en términos de las componentes, la verificación de la independencia se reduce a demostrar que el sistema homogéneo

$$\begin{aligned} k_1 + 2k_2 + 3k_3 &= 0 \\ 2k_1 + 9k_2 + 3k_3 &= 0 \\ k_1 + 4k_3 &= 0 \end{aligned} \quad (4.6)$$

tiene únicamente la solución trivial. Obsérvese que los sistemas (4.4) y (4.6) tienen la misma matriz de coeficiente. Así entonces, por los incisos (a), (b) y (d) del teorema 1.3 de la sección 1.7, es posible probar simultáneamente que S es linealmente independiente y que genera a R^3 , demostrando que la matriz de coeficientes

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 9 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

de los sistemas (4.4) y (4.6) es inversible. Puesto que

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 9 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix} = -1$$

por el teorema 6 de la sección 2.3, se concluye que A es inversible. Por consiguiente, S es una base para R^3 .

Ejemplo 29

El conjunto $S = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ es una base para el espacio vectorial P_n que se introdujo en el ejemplo 13. Por lo visto en el ejemplo 18, los vectores en S generan a P_n . A fin de ver que S es linealmente independiente, supóngase que alguna combinación lineal de vectores en S es el vector cero, esto es,

$$c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n \equiv 0 \quad (4.7)$$

se debe demostrar que $c_0 = c_1 = \dots = c_n = 0$. Con base en lo visto en el Álgebra, un polinomio diferente de cero de grado n tiene cuando más n raíces distintas. Dado que (4.7) es una identidad, todo valor de x es una raíz del primer miembro. Esto implica que $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$; por otra parte, $c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n$ podría tener cuando más n raíces. Por tanto, el conjunto S es linealmente independiente.

La base S de este ejemplo se conoce como *base estándar para P_n* .

Ejemplo 30

Sean

$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad M_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

El conjunto $S = \{M_1, M_2, M_3, M_4\}$ es una base para el espacio vectorial M_{22} de matrices de 2×2 . A fin de ver que S genera a M_{22} , nótese que un vector (matriz) típico

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

se puede escribir como

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ = aM_1 + bM_2 + cM_3 + dM_4$$

Para verificar que S es linealmente independiente, supóngase que

$$aM_1 + bM_2 + cM_3 + dM_4 = 0$$

es decir,

$$a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Entonces,

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Por tanto, $a = b = c = d = 0$ de modo que S es linealmente independiente.

Ejemplo 31

Si $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ es un conjunto *linealmente independiente* en un espacio vectorial V , entonces S es una base para el subespacio $\text{lin}(S)$, ya que S es independiente y, por definición de $\text{lin}(S)$, S genera a $\text{lin}(S)$.

Se dice que un espacio vectorial diferente de cero V es de *dimensión finita* si contiene un conjunto finito de vectores $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ que forma una base. Si no existe un conjunto de este tipo, se dice que V es de *dimensión infinita*. Además, se considera el espacio vectorial cero como de dimensión finita, aun cuando no tiene conjuntos linealmente independientes y, como consecuencia, no tiene base.

Ejemplo 32

Por lo visto en los ejemplos 27, 29 y 30, R^n , P_n y M_{22} son espacios vectoriales de dimensión finita.

El siguiente teorema suministra la clave hacia el concepto de dimensión para espacios vectoriales. Con base en él se obtendrán algunos de los resultados más importantes del álgebra lineal.

Teorema 7. Si $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es una base para un espacio vectorial V , entonces todo conjunto con más de n vectores es linealmente dependiente.

Demostración. Sea $S' = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$ cualquier conjunto de m vectores en V , en donde $m > n$. Se desea demostrar que S' es linealmente dependiente. Supuesto que $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es una base, cada $\mathbf{w}_i$ se puede expresar como una combinación lineal de los vectores en S , por ejemplo,

$$\begin{aligned}
 \mathbf{w}_1 &= a_{11}\mathbf{v}_1 + a_{21}\mathbf{v}_2 + \cdots + a_{n1}\mathbf{v}_n \\
 \mathbf{w}_2 &= a_{12}\mathbf{v}_1 + a_{22}\mathbf{v}_2 + \cdots + a_{n2}\mathbf{v}_n \\
 &\vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\
 \mathbf{w}_m &= a_{1m}\mathbf{v}_1 + a_{2m}\mathbf{v}_2 + \cdots + a_{nm}\mathbf{v}_n
 \end{aligned}
 \tag{4.8}$$

Para demostrar que S' es linealmente dependiente, se deben hallar los escalares $k_1, k_2, \dots, k_m$, no todos cero, tales que

$$k_1\mathbf{w}_1 + k_2\mathbf{w}_2 + \cdots + k_m\mathbf{w}_m = \mathbf{0} \tag{4.9}$$

Al aplicar las ecuaciones dadas en (4.8), (4.9) se puede volver a escribir como

$$\begin{aligned}
 &(k_1a_{11} + k_2a_{12} + \cdots + k_ma_{1m})\mathbf{v}_1 \\
 &\quad + (k_1a_{21} + k_2a_{22} + \cdots + k_ma_{2m})\mathbf{v}_2 \\
 &\quad \quad \quad \vdots \\
 &\quad + (k_1a_{n1} + k_2a_{n2} + \cdots + k_ma_{nm})\mathbf{v}_n = \mathbf{0}
 \end{aligned}$$

Por tanto, el problema de probar que S' es un conjunto linealmente dependiente se reduce a demostrar que existen $k_1, k_2, \dots, k_m$, no todos cero, que satisfacen

$$\begin{aligned}
 a_{11}k_1 + a_{12}k_2 + \cdots + a_{1m}k_m &= 0 \\
 a_{21}k_1 + a_{22}k_2 + \cdots + a_{2m}k_m &= 0 \\
 \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots &\quad \quad \quad \vdots \\
 a_{n1}k_1 + a_{n2}k_2 + \cdots + a_{nm}k_m &= 0
 \end{aligned}
 \tag{4.10}$$

Dado que (4.10) tiene más incógnitas que ecuaciones, la demostración queda completa, ya que el teorema 1 de la sección 1.3 garantiza la existencia de soluciones no triviales. ■

Como consecuencia, se obtiene el resultado siguiente:

Teorema 8. *Dos bases cualesquiera para un espacio vectorial de dimensión finita tiene el mismo número de vectores.*

Demostración. Sean $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ y $S' = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$ dos bases para un espacio vectorial de dimensión finita V . Dado que S es una base y S' es un conjunto linealmente independiente, el teorema 7 implica que $m \leq n$. De modo análogo, dado que S' es una base y S es linealmente independiente, también se tiene $n \leq m$. Por tanto, $m = n$. ■

Ejemplo 33

La base estándar para R^n contiene n vectores (ejemplo 27). Por consiguiente, toda base para R^n contiene n vectores.

Ejemplo 34

La base estándar para P_n (ejemplo 29) contiene $n + 1$ vectores; así entonces, toda base para P_n contiene $n + 1$ vectores.

El número de vectores en una base para un espacio vectorial de dimensión finita es una cantidad en particular importante. Por el ejemplo 33, toda base para R^2 tiene dos vectores y toda base para R^3 tiene tres vectores. Ya que R^2 (el plano) es intuitivamente bidimensional y R^3 es intuitivamente tridimensional, la dimensión de estos espacios es igual al número de vectores que se tienen en sus bases. Esto sugiere la siguiente definición:

Definición. La *dimensión* de un espacio vectorial de dimensión finita V se define como el número de vectores en una base para V . Además, por definición, el espacio vectorial cero tiene dimensión cero.

Por lo que se vio en los ejemplos 33 y 34, R^n es un espacio vectorial de dimensión n y P_n es un espacio vectorial de dimensión $n + 1$.

Ejemplo 35

Determiné una base y la dimensión para el espacio de soluciones del sistema homogéneo

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 - x_3 &+ x_5 = 0 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 &= 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 &- x_5 = 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 &= 0 \end{aligned}$$

Solución. En el ejemplo 8 de la sección 1.3 se demostró que las soluciones están dadas por

$$x_1 = -s - t \quad x_2 = s \quad x_3 = -t \quad x_4 = 0 \quad x_5 = t$$

Por tanto, los vectores solución se pueden escribir como

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s - t \\ s \\ -t \\ 0 \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s \\ s \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -t \\ 0 \\ -t \\ 0 \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

lo cual demuestra que los vectores

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

generan el espacio de soluciones. Dado que estos vectores también son linealmente independientes (verifíquese), $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ es una base, y el espacio de soluciones es bidimensional.

En general, a fin de demostrar que un conjunto de vectores $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es una base para un espacio vectorial V se tiene que demostrar que los vectores son linealmente

independientes y que generan a V . Sin embargo, si se sabe de antemano que V tiene dimensión n (de modo que $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ contiene el número correcto de vectores para tener una base) entonces basta con verificar la independencia lineal, o bien, la generación —la condición restante se satisfará automáticamente. Este es el contenido de los incisos (a) y (b) del teorema siguiente. En el inciso (c) de este teorema se afirma que todo conjunto linealmente independiente forma parte de alguna base para V .

Teorema 9.

- Si $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es un conjunto de n vectores linealmente independientes en un espacio V de dimensión n , entonces S es una base para V .
- Si $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es un conjunto de n vectores que genera un espacio V de dimensión n , entonces S es una base para V .
- Si $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ es un conjunto linealmente independiente en un espacio V de dimensión n y $r < n$, entonces se puede agrandar S hasta formar una base para V ; es decir, existen los vectores $v_{r+1}, \dots, v_n$ tales que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_n\}$ es una base para V .

Las demostraciones se dejan como ejercicios.

Ejemplo 36

Demuéstrese que $v_1 = (-3, 7)$ y $v_2 = (5, 5)$ forman una base para R^2 .

Solución. Dado que ninguno de los vectores es un múltiplo escalar del otro, $S = \{v_1, v_2\}$ es linealmente independiente. Puesto que R^2 es bidimensional, S es una base para R^2 con base en el inciso (a) del teorema 9.

EJERCICIOS 4.5

- Dé una explicación de por qué los conjuntos siguientes de vectores *no* son bases para los espacios vectoriales que se indican. (Resuelva este problema por simple observación.)

(a) $u_1 = (1, 2)$, $u_2 = (0, 3)$, $u_3 = (2, 7)$ para R^2

(b) $u_1 = (-1, 3, 2)$, $u_2 = (6, 1, 1)$ para R^3

(c) $p_1 = 1 + x + x^2$, $p_2 = x - 1$ para P_2

(d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ $C = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$

$D = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ $E = \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 2 & 9 \end{bmatrix}$ para M_{22}

- ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores son bases para R^2 ?

(a) $(2, 1)$, $(3, 0)$ (b) $(4, 1)$, $(-7, -8)$ (c) $(0, 0)$, $(1, 3)$ (d) $(3, 9)$, $(-4, -12)$

3. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores son bases para R^3 ?

- (a) $(1, 0, 0), (2, 2, 0), (3, 3, 3)$ (b) $(3, 1, -4), (2, 5, 6), (1, 4, 8)$
 (c) $(2, -3, 1), (4, 1, 1), (0, -7, 1)$ (d) $(1, 6, 4), (2, 4, -1), (-1, 2, 5)$

4. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores son bases para P_2 ?

- (a) $1 - 3x + 2x^2, 1 + x + 4x^2, 1 - 7x$
 (b) $4 + 6x + x^2, -1 + 4x + 2x^2, 5 + 2x - x^2$
 (c) $1 + x + x^2, x + x^2, x^2$
 (d) $-4 + x + 3x^2, 6 + 5x + 2x^2, 8 + 4x + x^2$

5. Demuestre que el conjunto siguiente de vectores es una base para M_{22} .

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -8 \\ -12 & -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

6. Sea V el espacio generado por $\mathbf{v}_1 = \cos^2 x$, $\mathbf{v}_2 = \sin^2 x$, $\mathbf{v}_3 = \cos 2x$.

- (a) Demuestre que $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ no es una base para V .
 (b) Halle una base para V .

En los ejercicios 7 al 12 determine la dimensión del espacio de soluciones del sistema que se da y encuentre una base para él.

$$\begin{aligned} 7. \quad & x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ & -2x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ & -x_1 \quad \quad + x_3 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8. \quad & 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ & 5x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 9. \quad & x_1 - 4x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \\ & 2x_1 - 8x_2 + 6x_3 - 2x_4 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 10. \quad & x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ & 2x_1 - 6x_2 + 2x_3 = 0 \\ & 3x_1 - 9x_2 + 3x_3 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 11. \quad & 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \\ & x_1 \quad \quad + 5x_3 = 0 \\ & x_2 + x_3 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 12. \quad & x + y + z = 0 \\ & 3x + 2y - 2z = 0 \\ & 4x + 3y - z = 0 \\ & 6x + 5y + z = 0 \end{aligned}$$

13. Determine bases para los subespacios de R^3 que siguen:

(a) El plano $3x - 2y + 5z = 0$

(b) El plano $x - y = 0$
 $x = 2t$

(c) La recta $y = -t - \infty < t < +\infty$
 $z = 4t$

(d) Todos los vectores de la forma (a, b, c) , en donde $b = a + c$

14. Determine las dimensiones de los siguientes subespacios de R^4 .

(a) Todos los vectores de la forma $(a, b, c, 0)$

(b) Todos los vectores de la forma (a, b, c, d) , en donde $d = a + b$ y $c = a - b$.

(c) Todos los vectores de la forma (a, b, c, d) , en donde $a = b = c = d$

15. Determine la dimensión del subespacio de P_3 que consta de todos los polinomios $a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$, para los cuales $a_0 = 0$.
16. Sea $\{v_1, v_2, v_3\}$ una base para un espacio vectorial V . Demuestre que $\{u_1, u_2, u_3\}$ también es una base, en donde $u_1 = v_1$, $u_2 = v_1 + v_2$ y $u_3 = v_1 + v_2 + v_3$.
17. Demuestre que el espacio vectorial de todas las funciones con valor real definidas sobre la recta real completa es de dimensión infinita. (*Sugerencia.* Suponga que es de dimensión finita y que su dimensión es n y obtenga una contradicción al producir $n + 1$ vectores linealmente independientes.)
18. Demuestre que un subespacio de un espacio vectorial de dimensión finita es de dimensión finita.
19. Sea V un subespacio de un espacio vectorial de dimensión finita W . Demuestre que $\dim(V) \leq \dim(W)$ (*Sugerencia.* Por lo visto en el ejercicio 18, V es de dimensión finita.)
20. Demuestre que los únicos subespacios de R^3 son rectas que pasan por el origen, planos que pasan por el origen, el subespacio cero y el propio R^3 . (*Sugerencia.* Por lo visto en el ejercicio 19, los subespacios de R^3 deben ser de dimensión 0, dimensión 1, dimensión 2, o bien, de dimensión 3.)
21. Pruebe el inciso (a) del teorema 9.
22. Pruebe el inciso (b) del teorema 9.
23. Pruebe el inciso (c) del teorema 9.

4.6 ESPACIO DE RENGLONES Y COLUMNAS DE UNA MATRIZ; RANGO; APLICACIONES PARA HALLAR BASES

En esta sección se estudian ciertos espacios vectoriales asociados con las matrices. Los resultados suministrarán un procedimiento sencillo para encontrar bases, reduciendo una matriz apropiada a una forma escalonada en los renglones.

Definición. Considérese la matriz de $m \times n$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Los vectores

$$r_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n})$$

$$r_2 = (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n})$$

$$\vdots$$

$$r_m = (a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn})$$

formados a partir de los renglones de A se conocen como **vectores renglón** de A , y los vectores

$$\mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, \mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \dots, \mathbf{c}_n = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

formados a partir de las columnas de A se llaman **vectores columna** de A . El subespacio de R^n generado por los vectores renglón es el **espacio de renglones** de A , y el subespacio de R^m generado por los vectores columna es el **espacio de columnas** de A .

Ejemplo 37

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

Los vectores renglón de A son

$$\mathbf{r}_1 = (2, 1, 0) \quad \text{y} \quad \mathbf{r}_2 = (3, -1, 4)$$

y los vectores columnas de A son

$$\mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{c}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

El teorema siguiente ayuda a encontrar bases para los espacios vectoriales; su demostración se difiere hasta el final de la sección

Teorema 10. *Las operaciones elementales sobre los renglones no cambian el espacio de renglones de una matriz.*

Con base en este teorema se deduce que el espacio de renglones de una matriz A permanece inalterado al reducirla hasta una forma escalonada en los renglones. Sin embargo, los vectores renglón diferentes de cero de una matriz en la forma escalonada en los renglones siempre son lineales independientes (ejercicio 17), de modo que estos vectores renglón diferentes de cero forman una base para el espacio de renglones. Así entonces, se tiene el siguiente resultado:

Teorema 11. *Los vectores renglón diferentes de cero en una forma escalonada en los renglones de una matriz A forman una base para el espacio de renglones de A .*

Ejemplo 38

Encuéntrese una base para el espacio generado por los vectores

$$\mathbf{v}_1 = (1, -2, 0, 0, 3) \quad \mathbf{v}_2 = (2, -5, -3, -2, 6) \quad \mathbf{v}_3 = (0, 5, 15, 10, 0) \\ \mathbf{v}_4 = (2, 6, 18, 8, 6)$$

Solución. El espacio generado por estos vectores es el espacio de renglones de la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & -5 & -3 & -2 & 6 \\ 0 & 5 & 15 & 10 & 0 \\ 2 & 6 & 18 & 8 & 6 \end{bmatrix}$$

Al poner esta matriz en forma escalonada en los renglones se obtiene (verifíquese):

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Los vectores renglón diferentes de cero en esta matriz son

$$\mathbf{w}_1 = (1, -2, 0, 0, 3) \quad \mathbf{w}_2 = (0, 1, 3, 2, 0) \quad \mathbf{w}_3 = (0, 0, 1, 1, 0)$$

Estos vectores forman una base para el espacio de renglones y, como consecuencia, una base para el espacio generado por $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_3$ y $\mathbf{v}_4$.

OBSERVACION. Se han estado escribiendo los vectores renglón de una matriz en notación horizontal, y los vectores columna en notación vertical (matricial), debido a que esto parece más natural. Sin embargo, no hay razón alguna de por qué no puedan escribirse los vectores renglón en notación vertical y los vectores columna en notación horizontal, si así resulta conveniente.

Teniendo en cuenta esta observación, es evidente que, excepto por un cambio de notación vertical a horizontal, el espacio de columnas de una matriz es el mismo que el espacio de renglones de su transpuesta. Por tanto, si se desea, se puede encontrar una base para el espacio de columnas de una matriz A , encontrando una base para el espacio de renglones de A^t y, a continuación, regresando a la notación vertical.

Ejemplo 39

Hállese una base para el espacio de columnas de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & -4 \end{bmatrix}$$

Solución. Al transponer se obtiene

$$A^t = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 4 \\ 1 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

y al realizar la reducción hacia una forma escalonada en los renglones se llega a (verifíquese)

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Por tanto, los vectores (1, 3, 0) y (0, 1, 2) forman una base para el espacio de renglones de A^t o, lo que es equivalente,

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \text{y} \qquad \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

forman una base para el espacio de columnas de A .

En el ejemplo 38, se aplicó la reducción en los renglones a fin de encontrar una base para el espacio generado por un conjunto de vectores. Sin embargo, ese método puede producir vectores base que no se encuentren entre los vectores del conjunto original. Ahora se muestra cómo producir una base que sea un *subconjunto* del conjunto dado de vectores. La idea es eliminar vectores del conjunto dado que sean combinaciones lineales del resto, dejando en consecuencia un conjunto de vectores linealmente independientes que generen el mismo espacio que el conjunto original de vectores. El método, el cual se aplica únicamente a vectores en R^n , se explica por medio de un ejemplo.

Ejemplo 40

Encuéntrese un subconjunto de los vectores

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (1, -2, 0, 3), & \mathbf{v}_2 &= (2, -5, -3, 6) \\ \mathbf{v}_3 &= (0, 1, 3, 0), & \mathbf{v}_4 &= (2, -1, 4, -7), & \mathbf{v}_5 &= (5, -8, 1, 2) \end{aligned}$$

que forme una base para el espacio generado por estos vectores

Solución. Se principia por resolver la ecuación vectorial

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 + c_4\mathbf{v}_4 + c_5\mathbf{v}_5 = \mathbf{0} \qquad (4.11)$$

Al sustituir las componentes y, a continuación, igualar las componentes correspondientes de los dos miembros de (4.11) se llega al sistema homogéneo

$$\begin{aligned}
 c_1 + 2c_2 + 2c_4 + 5c_5 &= 0 \\
 -2c_1 - 5c_2 + c_3 - c_4 - 8c_5 &= 0 \\
 -3c_2 + 3c_3 + 4c_4 + c_5 &= 0 \\
 3c_1 + 6c_2 - 7c_4 + 2c_5 &= 0
 \end{aligned}$$

Al obtener este sistema por la eliminación de Gauss-Jordan se obtiene (verifíquese):

$$c_1 = -2s - t, \quad c_2 = s - t, \quad c_3 = s, \quad c_4 = -t, \quad c_5 = t \quad (4.12)$$

en donde s y t son arbitrarios. Sustituyendo (4.12) en (4.11), se obtiene

$$(-2s - t)\mathbf{v}_1 + (s - t)\mathbf{v}_2 + s\mathbf{v}_3 - t\mathbf{v}_4 + t\mathbf{v}_5 = \mathbf{0}$$

lo cual se puede volver a escribir como

$$s(-2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3) + t(-\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_4 + \mathbf{v}_5) = \mathbf{0} \quad (4.13)$$

Ya que s y t son arbitrarias, es posible hacer $s = 1, t = 0$ y, entonces $s = 0, t = 1$. Esto conduce a las **ecuaciones de dependencia**

$$\begin{aligned}
 -2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 &= \mathbf{0} \\
 -\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_4 + \mathbf{v}_5 &= \mathbf{0}
 \end{aligned} \quad (4.14)$$

Con estas ecuaciones se pueden expresar los vectores $\mathbf{v}_3$ y $\mathbf{v}_5$ como combinaciones lineales de los vectores *precedentes* (es decir, los vectores con subíndices menores). Se obtiene

$$\begin{aligned}
 \mathbf{v}_3 &= 2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 \\
 \mathbf{v}_5 &= \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_4
 \end{aligned} \quad (4.15)$$

lo cual indica que es posible descartar $\mathbf{v}_3$ y $\mathbf{v}_5$ del conjunto original, sin afectar el espacio generado.

A continuación se demuestra que los vectores restantes $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_4$ son linealmente independientes y, por tanto, forman una base para el espacio generado por $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4$ y $\mathbf{v}_5$. Si

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_4\mathbf{v}_4 = \mathbf{0}$$

entonces (4.11) se cumple con $c_3 = 0$ y $c_5 = 0$. Por tanto (4.12) se cumple con $s = c_3 = 0$ y $t = c_5 = 0$. A partir de las ecuaciones restantes en (4.12), se deduce que

$$c_1 = 0, \quad c_2 = 0, \quad \text{y} \quad c_4 = 0$$

lo cual prueba que $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_4$ son linealmente independientes.

OBSERVACION. Aun cuando se omite la demostración, se puede demostrar que después de aplicar las ecuaciones de dependencia, a fin de eliminar aquellos vectores que dependen de

los precedentes, los vectores restantes siempre serán linealmente independientes. Por consiguiente, no es necesario verificar la independencia como se hizo en el último ejemplo.

El teorema que sigue es uno de los resultados más fundamentales del álgebra lineal. La demostración se deja hasta el final de esta sección.

Teorema 12. Si A es una matriz cualquiera, entonces el espacio de renglones y el espacio de columnas de A tienen la misma dimensión.

Ejemplo 41

En el ejemplo 39 se vio que la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & -4 \end{bmatrix}$$

tiene un espacio de columnas bidimensional. Por consiguiente, en el teorema 12 se afirma que el espacio de renglones también es bidimensional. Para comprobar que, de hecho, este es el caso, se reduce A a una forma escalonada en los renglones, obteniendo (verifíquese)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Dado que esta matriz tiene dos renglones diferentes de cero, el espacio de renglones de A es bidimensional.

Definición. La dimensión del espacio de renglones y columnas de una matriz A se conoce como **rango** de A .

Por ejemplo, la matriz A de los ejemplos 39 y 41 tiene rango 2.

El siguiente teorema agrega tres resultados más a los del teorema 13 de la sección 1.7 y del teorema 6 de la sección 2.3.

Teorema 13. Si A es una matriz de $n \times n$, entonces las proposiciones que siguen son equivalentes.

- A es inversible.
- $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene únicamente la solución trivial.
- A es equivalente, respecto a los renglones, a I_n .
- $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente para toda matriz $\mathbf{b}$ de $n \times 1$.
- $\det(A) \neq 0$
- A tiene rango n
- Los vectores renglón de A son linealmente independientes.
- Los vectores columna de A son linealmente independientes.

Demostración. Se demostrará que (c), (f), (g) y (h) son equivalentes, probando la sucesión de implicaciones $(c) \Rightarrow (f) \Rightarrow (g) \Rightarrow (h) \Rightarrow (c)$.

Esto completa la demostración puesto que ya se sabe que (c) equivale a (a), (b), (d) y (e).

(c) $\Rightarrow$ (f) Supuesto que A es equivalente, respecto a los renglones, a I_n y I_n tiene n renglones diferentes de cero, el espacio de renglones de A es de dimensión n , por el teorema 11. Por consiguiente, A tiene rango n .

(f) $\Rightarrow$ (g) Supuesto que A tiene rango n , el espacio de renglones de A es de dimensión n . Ya que los n vectores renglón de A generan el espacio de renglones de A , por el teorema 9 de la sección 4.5 se concluye que los vectores renglón de A son linealmente independientes.

(g) $\Rightarrow$ (h) Supóngase que los vectores renglón de A son linealmente independientes. Así entonces, el espacio de renglones de A es de dimensión n . Por el teorema 12, el espacio de columnas de A también tiene dimensión n . Dado que los vectores columna de A generan el espacio de columnas, los vectores columna de A son linealmente independientes, con base en el teorema 9 de la sección 4.5.

(h) $\Rightarrow$ (c) Supóngase que los vectores columna de A son linealmente independientes. Por tanto, el espacio de columnas de A tiene dimensión n y, como consecuencia, el espacio de renglones de A , por el teorema 12, también es de dimensión n . Esto significa que la forma escalonada en los renglones reducida de A tiene n renglones diferentes de cero, es decir, todos los renglones son diferentes de cero. Como se hizo notar en el ejemplo 24 de la sección 2.3, esto implica que la forma escalonada en los renglones reducida de A es I_n . Así entonces, A es equivalente, respecto a los renglones, a I_n . ■

Es interesante hacer notar que el teorema 13 reúne todos los temas principales que se han estudiado hasta aquí: matrices, sistemas de ecuaciones, determinantes y espacios vectoriales.

Se concluye esta sección con un resultado adicional acerca de los sistemas de ecuaciones lineales. Considérese un sistema de ecuaciones lineales

$Ax = b$
o, lo que es equivalente,

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Al hacer la multiplicación de las matrices que se encuentran en el primer miembro, se puede volver a escribir este sistema como

$$\begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

o bien,

$$x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Dado que el primer miembro de esta ecuación es una combinación lineal de los vectores columna de A , se deduce que el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente si, y sólo si, $\mathbf{b}$ es una combinación lineal de los vectores columna de A . Por tanto, se tiene el útil teorema que sigue:

Teorema 14. *Un sistema de ecuaciones lineales $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente si y sólo si $\mathbf{b}$ está en el espacio de columnas de A .*

OPCIONAL

Demostración del teorema 10. Supóngase que los vectores renglón de una matriz A son $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_m$ y que se obtiene B a partir de A , efectuando una operación elemental sobre los renglones. Se demostrará que todo vector en el espacio de renglones de B también está en el espacio de renglones de A e, inversamente, que todo vector que está en el espacio de renglones de A está en el espacio de renglones de B . Entonces es posible concluir que A y B tienen el mismo espacio de renglones.

Considérese las posibilidades. Si la operación sobre los renglones es un intercambio de los mismos, entonces B y A tienen los mismos vectores renglón y, como consecuencia, el mismo espacio de renglones. Si la operación sobre los renglones es la multiplicación de uno de ellos por un escalar, o la adición de un múltiplo de uno de los renglones a otro, entonces los vectores renglón $\mathbf{r}'_1, \mathbf{r}'_2, \dots, \mathbf{r}'_m$ de B son combinaciones lineales de $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_m$; por consiguiente, están en el espacio de renglones de A . Dado que un espacio vectorial es cerrado bajo la adición y la multiplicación escalar, todas las combinaciones lineales de $\mathbf{r}'_1, \mathbf{r}'_2, \dots, \mathbf{r}'_m$ también estarán en el espacio de renglones de A . Por tanto, cada vector del espacio de renglones de B está en el espacio de renglones de A .

Supuesto que B se obtiene a partir de A al efectuar una operación sobre los renglones, se puede obtener A a partir de B , efectuando la operación inversa (sección 1.7). Por consiguiente, el argumento que se da indica que el espacio de renglones de A está contenido en el espacio de renglones de B .

OPCIONAL

Demostración del teorema 12. Denótense los vectores renglón de

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

por

$$\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_m$$

Supóngase que el espacio de renglones de A tiene dimensión k y que $S = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k\}$ es una base para el espacio de renglones, en donde $\mathbf{b}_i = (b_{i1}, b_{i2}, \dots, b_{in})$. Supuesto que S es una base para el espacio de renglones, cada vector renglón se puede expresar como una combinación lineal de $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k$; por tanto,

$$\begin{aligned}
 \mathbf{r}_1 &= c_{11}\mathbf{b}_1 + c_{12}\mathbf{b}_2 + \cdots + c_{1k}\mathbf{b}_k \\
 \mathbf{r}_2 &= c_{21}\mathbf{b}_1 + c_{22}\mathbf{b}_2 + \cdots + c_{2k}\mathbf{b}_k \\
 &\vdots \\
 \mathbf{r}_m &= c_{m1}\mathbf{b}_1 + c_{m2}\mathbf{b}_2 + \cdots + c_{mk}\mathbf{b}_k
 \end{aligned} \tag{4.16}$$

Ya que dos vectores en R^n son iguales si y sólo si las componentes correspondientes son iguales, se pueden igualar las j -ésimas componentes de cada lado de (4.16), para obtener

$$\begin{aligned}
 a_{1j} &= c_{11}b_{1j} + c_{12}b_{2j} + \cdots + c_{1k}b_{kj} \\
 a_{2j} &= c_{21}b_{1j} + c_{22}b_{2j} + \cdots + c_{2k}b_{kj} \\
 &\vdots \\
 a_{mj} &= c_{m1}b_{1j} + c_{m2}b_{2j} + \cdots + c_{mk}b_{kj}
 \end{aligned}$$

o, lo que es equivalente,

$$\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix} = b_{1j} \begin{bmatrix} c_{11} \\ c_{21} \\ \vdots \\ c_{m1} \end{bmatrix} + b_{2j} \begin{bmatrix} c_{12} \\ c_{22} \\ \vdots \\ c_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + b_{kj} \begin{bmatrix} c_{1k} \\ c_{2k} \\ \vdots \\ c_{mk} \end{bmatrix} \tag{4.17}$$

El primer miembro de esta ecuación es el j -ésimo vector columna de A y $j = 1, 2, \dots, n$ es arbitrario; por tanto, cada vector columna de A está en el espacio generado por los k vectores del segundo miembro de (4.17). Por consiguiente, el espacio de columnas de A tiene dimensión $\leq k$. Ya que

$$k = \dim(\text{espacio de renglones de } A)$$

se tiene

$$\dim(\text{espacio de columnas de } A) \leq \dim(\text{espacio de renglones de } A). \tag{4.18}$$

Supuesto que la matriz A es completamente arbitraria, se aplica esta misma conclusión a A^t , es decir,

$$\dim(\text{espacio de columnas de } A^t) \leq \dim(\text{espacio de renglones de } A^t) \tag{4.19}$$

Pero al transponer una matriz se convierten las columnas en renglones y los renglones en columnas de modo que

$$\text{espacio de columnas } A^t = \text{espacio de renglones de } A$$

y

$$\text{espacio de renglones de } A^t = \text{espacio de columnas de } A$$

Por tanto, (4.19) se puede volver a escribir como

$$\dim(\text{espacio de renglones de } A) \leq \dim(\text{espacio de columnas de } A)$$

Con base en este resultado y (4.18) se concluye que

$$\dim(\text{espacio de renglones de } A) = \dim(\text{espacio de columnas de } A) \blacksquare$$

EJERCICIOS 4.6

1. Liste los vectores renglón y los vectores columna de la matriz

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 7 & -1 \\ 1 & 4 & 2 & 7 \end{bmatrix}$$

En los ejercicios 2 al 5 halle: (a) una base para el espacio de renglones; (b) una base para el espacio de columnas; (c) el rango de la matriz.

2. $\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -6 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & -8 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 6 & 0 & -2 \\ 2 & -3 & -2 & 4 & 4 \\ 3 & -3 & 6 & 6 & 3 \\ 5 & -3 & 10 & 10 & 5 \end{bmatrix}$

6. Halle una base para el subespacio de R^4 generado por los vectores que se dan.

(a) $(1, 1, -4, -3), (2, 0, 2, -2), (2, -1, 3, 2)$

(b) $(-1, 1, -2, 0), (3, 3, 6, 0), (9, 0, 0, 3)$

(c) $(1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1), (-2, 0, 2, 2), (0, -3, 0, 3)$

7. Verifique que el espacio de renglones y el espacio de columnas tienen la misma dimensión (como lo garantiza el teorema 12).

(a) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 2 \\ 3 & -4 & -1 & -9 \\ 1 & 2 & 3 & 7 \\ -3 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 & 7 & 4 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & -2 \\ 4 & 1 & 5 & 9 & 8 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 8 al 9, aplique el método del ejemplo 40 para: (a) encontrar un subconjunto de los vectores que forme una base para el espacio generado por los propios vectores; (b) expresar cada $\mathbf{v}_i$ que no esté en la base como una combinación lineal de los vectores base.

8. $\mathbf{v}_1 = (1, -1, 5, 2), \mathbf{v}_2 = (-2, 3, 1, 0), \mathbf{v}_3 = (4, -5, 9, 4), \mathbf{v}_4 = (0, 4, 2, -3), \mathbf{v}_5 = (-7, 18, 2, -8)$

9. $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 1, 1), \mathbf{v}_2 = (-3, 3, 7, 1), \mathbf{v}_3 = (-1, 3, 9, 3), \mathbf{v}_4 = (-5, 3, 5, -1)$

10. En cada inciso, encuentre una base para el espacio de renglones que conste por completo de vectores renglón, y encuentre una base para el espacio de columnas que conste completamente de vectores columna.

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 & 3 \\ -3 & 6 & 12 & -9 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 2 & -4 & 6 & 8 \\ 2 & -1 & 3 & -5 \\ 4 & -5 & 9 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

11. (a) Si A es una matriz de 3×5 , ¿cuál es el valor máximo posible para el rango de A ?
 (b) Si A es una matriz de $m \times n$, ¿cuál es el valor máximo posible para el rango de A ?
 12. En cada inciso, determine si $\mathbf{b}$ está en el espacio de columnas de A . Si lo está, exprese $\mathbf{b}$ como una combinación lineal de los vectores columna.

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -6 \end{bmatrix}; \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -2 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -8 \end{bmatrix}; \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(c) A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}; \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

13. (a) Pruebe que si A es una matriz de 3×5 , entonces los vectores columna de A son linealmente dependientes.
 (b) Pruebe que si A es una matriz de 5×3 , entonces los vectores renglón de A son linealmente dependientes.

14. Pruebe que si A es una matriz que no es cuadrada, entonces los vectores renglón de A , o bien, los vectores columna de A son linealmente dependientes.

15. Sea

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$$

Pruebe: A tiene rango 2 si y sólo si uno o más de los determinantes

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$

es diferente a cero.

16. Pruebe que un sistema de ecuaciones $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente si y sólo si el rango de su matriz aumentada es igual al rango de A .

17. Pruebe el teorema 11.

18. Pruebe que los vectores renglón de una matriz inversible A de $n \times n$ forman una base para R^n .

4.7 ESPACIOS DE PRODUCTOS INTERIORES

En la sección 4.1 se estudió el producto euclidiano interior sobre el espacio vectorial R^n . En esta sección se introduce la noción de un producto interior sobre un espacio vectorial arbitrario. Como consecuencia de lo que se vea, se podrá definir con todo significado las nociones de ángulo, longitud y distancia en espacios vectoriales más generales.

En el teorema 2 de la sección 4.1, se reunieron las propiedades más importantes del producto euclidiano interior. En un espacio vectorial general, un producto interior se define automáticamente aplicando estas propiedades como axiomas.

Definición. Un *producto interior* sobre un espacio vectorial V es una función que asocia un número real $\langle u, v \rangle$ con cada pareja de vectores u y v en V , de tal manera que se satisfacen los axiomas siguientes por todos los vectores u, v y w en V y todos los escalares k .

- (1) $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ (axioma de simetría)
- (2) $\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$ (axioma de aditividad)
- (3) $\langle ku, v \rangle = k \langle u, v \rangle$ (axioma de homogeneidad)
- (4) $\langle v, v \rangle \geq 0$ and $\langle v, v \rangle = 0$ (axioma de positividad)
si y sólo si $v = 0$

Un espacio vectorial con un producto interior se conoce como *espacio de productos interiores*.

Las siguientes propiedades adicionales se deducen de inmediato a partir de los cuatro axiomas de los productos interiores:

- (i) $\langle 0, v \rangle = \langle v, 0 \rangle = 0$
- (ii) $\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$
- (iii) $\langle u, kv \rangle = k \langle u, v \rangle$

Se probará (ii) y se dejan (i) e (iii) como ejercicios.

$$\begin{aligned} \langle u, v + w \rangle &= \langle v + w, u \rangle && \text{(por simetría)} \\ &= \langle v, u \rangle + \langle w, u \rangle && \text{(por aditividad)} \\ &= \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle && \text{(por simetría)} \end{aligned}$$

Ejemplo 42

Sean $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$; el producto euclidiano interior $\langle u, v \rangle = u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n$ satisface todos los axiomas del producto interior, por lo expresado en el teorema 2 de la sección 4.1.

Ejemplo 43

Si $u = (u_1, u_2)$ y $v = (v_1, v_2)$ son vectores en R^2 , entonces

$$\langle u, v \rangle = 3u_1 v_1 + 2u_2 v_2$$

define un producto interior. A fin de verificarlo, nótese primero que si se intercambian $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en esta ecuación, entonces el segundo miembro permanece inalterado. Por tanto,

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$$

Si $\mathbf{w} = (w_1, w_2)$, entonces

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle &= 3(u_1 + v_1)w_1 + 2(u_2 + v_2)w_2 \\ &= (3u_1w_1 + 2u_2w_2) + (3v_1w_1 + 2v_2w_2) \\ &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle \end{aligned}$$

lo cual establece el segundo axioma.

A continuación,

$$\begin{aligned} \langle k\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle &= 3(ku_1)v_1 + 2(ku_2)v_2 \\ &= k(3u_1v_1 + 2u_2v_2) \\ &= k\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \end{aligned}$$

lo cual establece el tercer axioma.

Por último,

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 3v_1v_1 + 2v_2v_2 = 3v_1^2 + 2v_2^2$$

Obviamente, $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 3v_1^2 + 2v_2^2 \geq 0$. Además $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 3v_1^2 + 2v_2^2 = 0$ si y sólo si $v_1 = v_2 = 0$; es decir, si y sólo si $\mathbf{v} = (v_1, v_2) = \mathbf{0}$. Por tanto, se satisface, el cuarto axioma.

El producto interior de este ejemplo es diferente del producto euclidiano interior sobre R^2 ; esto indica que un espacio vectorial puede tener más de un producto interior.

Ejemplo 44

Si

$$U = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \\ u_3 & u_4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad V = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \\ v_3 & v_4 \end{bmatrix}$$

son dos matrices cualesquiera de 2×2 , entonces la fórmula que sigue define un producto interior sobre M_{22} (verifíquese):

$$\langle U, V \rangle = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 + u_4v_4$$

Por ejemplo, si

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad V = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

entonces

$$\langle U, V \rangle = 1(-1) + 2(0) + 3(3) + 4(2) = 16$$

Ejemplo 45

Si

$$\mathbf{p} = a_0 + a_1x + a_2x^2 \quad \text{y} \quad \mathbf{q} = b_0 + b_1x + b_2x^2$$

son dos vectores cualesquiera en P_2 , entonces la siguiente fórmula define un producto interior sobre P_2 (verifíquese):

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2$$

Ejemplo 46

(Para los lectores que hayan estudiado Cálculo).

Sean $\mathbf{p} = p(x)$ y $\mathbf{q} = q(x)$ dos polinomios en P_n y defínase

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = \int_a^b p(x)q(x)dx \quad (4.20)$$

en donde a y b son números reales fijos cualesquiera tales que $a < b$. Se demostrará que (4.20) define un producto interior sobre P_n .

$$(1) \quad \langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = \int_a^b p(x)q(x)dx = \int_a^b q(x)p(x)dx = \langle \mathbf{q}, \mathbf{p} \rangle$$

lo cual prueba que se cumple el axioma 1.

$$\begin{aligned} (2) \quad \langle \mathbf{p} + \mathbf{q}, \mathbf{s} \rangle &= \int_a^b (p(x) + q(x))s(x)dx \\ &= \int_a^b p(x)s(x)dx + \int_a^b q(x)s(x)dx \\ &= \langle \mathbf{p}, \mathbf{s} \rangle + \langle \mathbf{q}, \mathbf{s} \rangle \end{aligned}$$

lo cual prueba que se cumple el axioma 2.

$$(3) \quad \langle k\mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = \int_a^b kp(x)q(x)dx = k \int_a^b p(x)q(x)dx = k\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle$$

lo cual prueba que se cumple el axioma 3.

$$(4) \quad \text{Si } \mathbf{p} = p(x) \text{ es cualquier polinomio en } P_n, \text{ entonces } p^2(x) \geq 0 \text{ para toda } x; \text{ por tanto,}$$

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{p} \rangle = \int_a^b p^2(x)dx \geq 0$$

Además, dado que $p^2(x) \geq 0$ y los polinomios son funciones continuas, $\int_a^b p^2(x)dx = 0$ si y sólo si $p(x) = 0$ para toda x que satisface $a \leq x \leq b$. Por tanto, $\langle \mathbf{p}, \mathbf{p} \rangle = \int_a^b p^2(x)dx = 0$ si y sólo si $p = 0$. Esto establece el axioma 4.

Conviene hacer notar que los argumentos dados aquí sólo se pueden aplicar para demostrar que el espacio vectorial $C[a, b]$ analizado en el ejemplo 14 es un espacio de productos interiores bajo el producto interior

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores diferentes de cero en R^3 , entonces $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$, en donde θ es el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ (sección 3.3). Si se elevan al cuadrado los dos miembros de esta desigualdad y se aplican las relaciones $\|\mathbf{u}\|^2 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u}$, $\|\mathbf{v}\|^2 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$ y $\cos^2 \theta \leq 1$, se obtiene la desigualdad

$$(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \leq (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})$$

En el siguiente teorema se muestra que esta desigualdad se puede generalizar hacia cualquier espacio de productos interiores. La desigualdad restante, conocida como *desigualdad de Cauchy-Schwarz*, permite introducir las nociones de longitud y ángulo en cualquier espacio de productos interiores.

Teorema 15. (Desigualdad de Cauchy-Schwarz*). Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores en un espacio de productos interiores V , entonces

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 \leq \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$$

Demostración. Se advierte de antemano al lector que la demostración aquí presentada depende de un artificio hábil pero sin motivación alguna. Si $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, entonces $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 0$, de modo que evidentemente, la igualdad se cumple. Supóngase ahora que $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$. Sean $a = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle$, $b = 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$, $c = \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$ y t cualquier número real. Por el axioma de positividad, el producto interior de cualquier vector por sí mismo siempre es no negativo. Por tanto,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle (t\mathbf{u} + \mathbf{v}), (t\mathbf{u} + \mathbf{v}) \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle t^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle t + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \\ &= at^2 + bt + c \end{aligned}$$

Esta desigualdad implica que el polinomio cuadrático $at^2 + bt + c$ no tiene raíces reales, o bien, tiene una raíz repetida. Por tanto, su discriminante debe satisfacer $b^2 - 4ac \leq 0$. Al expresar a , b y c en términos de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ da $4\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 - 4\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \leq 0$; o, de modo equivalente, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 \leq \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$.

Ejemplo 47

Si $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ son dos vectores cualesquiera en R^n , entonces la desigualdad de Cauchy-Schwarz aplicada a $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ da por resultado

$$(u_1v_1 + u_2v_2 + \dots + u_nv_n)^2 \leq (u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2)(v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2)$$

la cual se conoce como *desigualdad de Cauchy*.

*Augustin Louis (Barón de) Cauchy (1789-1857). A veces considerado como el padre del análisis moderno, Cauchy ayudó a poner al Cálculo sobre bases matemáticas firmes. Fue partidario de los Borbones y pasó varios años en el exilio por sus relaciones políticas.

Hermann Amandus Schwarz (1843-1921). Matemático alemán.

EJERCICIOS 4.7

1. Calcule $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ aplicando el producto interior del ejemplo 43.

(a) $\mathbf{u} = (2, -1)$, $\mathbf{v} = (-1, 3)$ (b) $\mathbf{u} = (0, 0)$, $\mathbf{v} = (7, 2)$

(c) $\mathbf{u} = (3, 1)$, $\mathbf{v} = (-2, 9)$ (d) $\mathbf{u} = (4, 6)$, $\mathbf{v} = (4, 6)$

2. Repita el ejercicio 1 aplicando el producto euclidiano interior sobre R^2 .

3. Calcule $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ aplicando el producto interior del ejemplo 44.

(a) $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$ $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ (b) $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$ $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$

4. Calcule $\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle$ aplicando el producto interior del ejemplo 45.

(a) $\mathbf{p} = -1 + 2x + x^2$ $\mathbf{q} = 2 - 4x^2$

(b) $\mathbf{p} = -3 + 2x + x^2$ $\mathbf{q} = 2 + 4x - 2x^2$

5. Sean $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$. Demuestre que las siguientes expresiones son productos interiores sobre R^2 .

(a) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 6u_1v_1 + 2u_2v_2$

(b) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2u_1v_1 + u_2v_1 + u_1v_2 + 2u_2v_2$

6. Sean $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$. Determine cuáles de las expresiones siguientes son productos interiores sobre R^3 . Para las que no lo sean, liste los axiomas que no se cumplen.

(a) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1v_1 + u_3v_3$

(b) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_3^2v_3^2$

(c) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2u_1v_1 + u_2v_2 + 4u_3v_3$

(d) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1v_1 - u_2v_2 + u_3v_3$

7. Sean $\begin{bmatrix} u_1 & u_2 \\ u_3 & u_4 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{V} = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \\ v_3 & v_4 \end{bmatrix}$

Determine si $\langle \mathbf{U}, \mathbf{V} \rangle = u_1v_1 + u_2v_3 + u_3v_2 + u_4v_4$ es un producto interior sobre M_{22} .

8. Sean $\mathbf{p} = p(x)$ y $\mathbf{q} = q(x)$ polinomios en P_2 . Demuestre que $\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = p(0)q(0) + p(1/2)q(1/2) + p(1)q(1)$ es un producto interior sobre P_2 .

9. Verifique la desigualdad de Cauchy-Schwarz para

(a) $\mathbf{u} = (2, 1)$ y $\mathbf{v} = (1, -3)$, aplicando el producto interior del ejemplo 43.

(b) $\mathbf{u} = (2, 1, 5)$ y $\mathbf{v} = (1, -3, 4)$, aplicando el producto euclidiano interior

(c) $\mathbf{U} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{V} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$

aplicando el producto interior del ejemplo 44

(d) $\mathbf{p} = 1 + 2x + x^2$ y $\mathbf{q} = 2 - 4x^2$, aplicando el producto interior del ejemplo 45.

10. Suponga que R^2 tiene el producto euclidiano interior. Aplique la desigualdad de Cauchy-Schwarz a los vectores $\mathbf{u} = (a, b)$, $\mathbf{v} = (\cos \theta, \sin \theta)$ para demostrar que $|a \cos \theta + b \sin \theta|^2 \leq a^2 + b^2$.

11. Pruebe que si $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ es cualquier producto interior, entonces $\langle \mathbf{0}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{0} \rangle = 0$.

12. Pruebe que si $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ es cualquier producto interior y k es un escalar cualquiera, entonces $\langle \mathbf{u}, k\mathbf{v} \rangle = k \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$.

13. Demuestre que se cumple la igualdad en la desigualdad de Cauchy-Schwarz si y sólo si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son linealmente dependientes.

14. Sean c_1, c_2 y c_3 números reales positivos y suponga que $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$. Demuestre que $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = c_1 u_1 v_1 + c_2 u_2 v_2 + c_3 u_3 v_3$ es un producto interior sobre R^3 .

15. Sean $c_1, c_2, \dots, c_n$ números reales positivos y suponga que $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$. Demuestre que $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = c_1 u_1 v_1 + c_2 u_2 v_2 + \dots + c_n u_n v_n$ es un producto interior sobre R_n .

16. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo). Aplique el producto interior

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x) dx$$

para calcular $\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle$ para los vectores $\mathbf{p} = p(x)$ y $\mathbf{q} = q(x)$ en P_3 .

$$\begin{array}{ll} \text{(a) } \mathbf{p} = 1 - x + x^2 + 5x^3 & \mathbf{q} = x - 3x^2 \\ \text{(b) } \mathbf{p} = x - 5x^3 & \mathbf{q} = 2 + 8x^2 \end{array}$$

17. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo). Aplique el producto interior

$$\langle \mathbf{f}, \mathbf{g} \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx$$

a fin de calcular $\langle \mathbf{f}, \mathbf{g} \rangle$ para los vectores $\mathbf{f} = f(x)$ y $\mathbf{g} = g(x)$ en $C[0, 1]$.

$$\begin{array}{ll} \text{(a) } \mathbf{f} = \cos 2\pi x & \mathbf{g} = \sin 2\pi x \\ \text{(b) } \mathbf{f} = x & \mathbf{g} = e^x \end{array}$$

$$\text{(c) } \mathbf{f} = \tan \frac{\pi}{4} x \quad \mathbf{g} = 1$$

18. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo). Sean $f(x)$ y $g(x)$ funciones continuas sobre $[0, 1]$. Pruebe que

$$\text{(a) } \left[\int_0^1 f(x)g(x) dx \right]^2 \leq \left[\int_0^1 f^2(x) dx \right] \left[\int_0^1 g^2(x) dx \right]$$

$$(b) \left[\int_0^1 [f(x) + g(x)]^2 dx \right]^{1/2} \leq \left[\int_0^1 f^2(x) dx \right]^{1/2} + \left[\int_0^1 g^2(x) dx \right]^{1/2}$$

(Sugerencia. Aplique la desigualdad de Cauchy-Schwarz y el producto interior del ejercicio 17).

4.8 LONGITUD Y ANGULO EN LOS ESPACIOS DE PRODUCTOS INTERIORES

En esta sección se aplica la desigualdad de Cauchy-Schwarz para desarrollar las nociones de longitud, distancia y ángulo en los espacios de productos interiores generales.

Definición. Si V es un espacio de productos interiores, entonces la **norma** (o longitud) de un vector u se denota por $\|u\|$ y se define por

$$\|u\| = \langle u, u \rangle^{1/2}$$

Además, la **distancia** entre dos puntos (vectores) u y v se denota por $d(u, v)$ y se define por

$$d(u, v) = \|u - v\|$$

Ejemplo 48

Si $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ son vectores en R^n con el producto euclidiano interior, entonces

$$\|u\| = \langle u, u \rangle^{1/2} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}$$

y

$$\begin{aligned} d(u, v) &= \|u - v\| = \langle u - v, u - v \rangle^{1/2} \\ &= \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + \dots + (u_n - v_n)^2} \end{aligned}$$

Obsérvese que éstas son precisamente las fórmulas para la norma y distancia euclidianas analizadas en la sección 4.1.

Ejemplo 49

Supóngase que R^2 tiene el producto interior $\langle u, v \rangle = 3u_1v_1 + 2u_2v_2$ analizado en el ejemplo 43. Si $u = (1, 0)$ y $v = (0, 1)$ entonces

$$\|u\| = \langle u, u \rangle^{1/2} = [3(1)(1) + 2(0)(0)]^{1/2} = \sqrt{3}$$

y

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \langle (1, -1), (1, -1) \rangle^{1/2} \\ = [3(1)(1) + 2(-1)(-1)]^{1/2} = \sqrt{5}.$$

Es importante tener presente que la norma y la distancia dependen del producto interior que se esté usando. Si se cambia el producto interior, entonces cambian las normas y las distancias entre los vectores. Por ejemplo, si R^2 tiene el producto euclidiano interior, entonces la norma del vector $\mathbf{u}$ del ejemplo precedente es 1, y la distancia entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es $\sqrt{2}$.

En este momento, el lector podría objetar el uso que se está haciendo de los términos longitud y distancia para las cantidades $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle^{1/2}$ y $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$. Aun cuando estas fórmulas definidoras surgen por imitación con las fórmulas dadas en R^2 y R^3 , los resultados singulares que se obtuvieron en el ejemplo 49 dan lugar a cierta duda acerca de lo adecuado de estas definiciones. Después de todo, se requiere una gran imaginación para afirmar que la longitud del vector $\mathbf{u} = (1, 0)$ es $\sqrt{3}$. A continuación se dan algunos argumentos en apoyo de estas definiciones.

A través de los años, los matemáticos han determinado las que se consideran como las propiedades más importantes de la longitud y la distancia euclidianas en R^2 y R^3 ; estas propiedades se listan en la figura 4.8.

El teorema que sigue justifica las definiciones que se dan de norma y distancia en los espacios de productos interiores.

Teorema 16. Si V es un espacio de productos interiores, entonces la norma $\|\mathbf{u}\| = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle^{1/2}$ y la distancia $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$ satisfacen todas las propiedades que se listan en la figura 4.8.

Se probará la propiedad L4 y se dejan las demostraciones de las partes restantes como ejercicios. Antes de iniciar la demostración, conviene hacer notar que la desigualdad de Cauchy-Schwartz

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 \leq \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$$

Propiedades básicas de la longitud	Propiedades básicas de la distancia
L1. $\ \mathbf{u}\ \geq 0$	D1. $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \geq 0$
L2. $\ \mathbf{u}\ = 0$ si y sólo si $\mathbf{u} = \mathbf{0}$	D2. $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0$ si y sólo si $\mathbf{u} = \mathbf{v}$
L3. $\ k\mathbf{u}\ = k \ \mathbf{u}\ $	D3. $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = d(\mathbf{v}, \mathbf{u})$
L4. $\ \mathbf{u} + \mathbf{v}\ \leq \ \mathbf{u}\ + \ \mathbf{v}\ $ (desigualdad del triángulo)	D4. $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq d(\mathbf{u}, \mathbf{w}) + d(\mathbf{w}, \mathbf{v})$ (desigualdad del triángulo)

se puede escribir en varias formas alternativas. Puesto que $\|u\|^2 = \langle u, u \rangle$ y $\|v\|^2 = \langle v, v \rangle$, se puede escribir como

$$\langle u, v \rangle^2 \leq \|u\|^2 \|v\|^2 \quad (4.21)$$

o bien, después de tomar las raíces cuadradas, como

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\| \quad (4.22)$$

Demostración de la propiedad L4. Por definición,

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle \\ &= \langle u, u \rangle + 2\langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle \\ &\leq \langle u, u \rangle + 2|\langle u, v \rangle| + \langle v, v \rangle \\ &\leq \langle u, u \rangle + 2\|u\| \|v\| + \langle v, v \rangle \quad (\text{por 4.22}) \\ &= \|u\|^2 + 2\|u\| \|v\| + \|v\|^2 \\ &= (\|u\| + \|v\|)^2. \end{aligned}$$

Al tomar las raíces cuadradas da

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|. \quad \blacksquare$$

En R^2 o R^3 , el resultado que se acaba de probar expresa el conocido hecho geométrico de que la suma de las longitudes de dos de los lados de un triángulo es al menos tan grande como la longitud del tercer lado (figura 4.9).

Supóngase que u y v son vectores diferentes de cero en un espacio de productos interiores V . La desigualdad de Cauchy-Schwarz, como se da en (4.21), se puede escribir como

$$\left(\frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} \right)^2 \leq 1$$

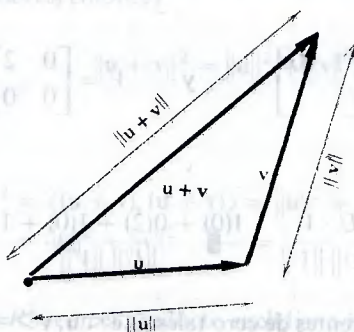


Figura 4.9